



LN_Education

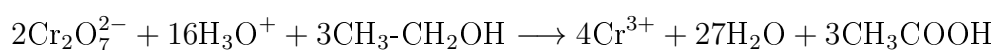
CORRIGÉ

Concours d'Entrée à l'Ecole Militaire de Santé (EMS)

Épreuve de Chimie — Session 2013

Exercice 1

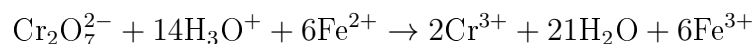
1.1. Équation de la réaction entre les ions dichromate et l'éthanol :



1.2. Quantité de matière n_0 d'ion dichromate contenus dans $V_1 = 20$ mL : $n_0 = 20 \times 0,1 = 2$ mmol.

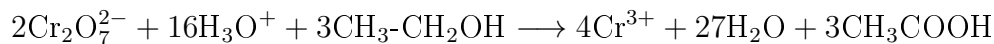
1.3. Quantité de matière n_1 d'ion dichromate restant après oxydation de l'éthanol :

$$n(\text{Fe}^{2+}) = [\text{Fe}^{2+}]V_{\text{eq}} = 0,5 \times 7,3 = 3,65 \text{ mmol}$$



D'après les coefficients : $n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = \frac{n(\text{Fe}^{2+})}{6} = n_1 = 0,608$ mmol.

1.4. $n_2 = n_0 - 0,608 = 1,392$ mmol. Quantité de matière n_E d'éthanol contenu dans 1 L de S :



$n(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}) = 1,5 n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = 1,5 n_1 = 1,392 \times 1,5 = 2,087$ mmol dans 10 mL de S, soit $n_E = 208,7$ mmol d'éthanol dans 1 L de S, soit dans 100 mL de vin.

1.5. Degré alcoolique du vin utilisé :

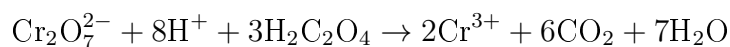
$$m_{\text{alcool}}(\text{g}) = M \times n = 46 \times 0,2087 = 9,6 \text{ g}$$

$$V_{\text{alcool}}(\text{mL}) = \frac{m(\text{g})}{\rho(\text{g/mL})} = \frac{9,6}{0,78} = 12,3 \text{ mL}$$

soit $\boxed{12,3^\circ}$.

Exercice 2

2.1. Équation-bilan d'oxydoréduction :



2.2. Les réactifs sont-ils dans les proportions stoechiométriques ?

$$\frac{n^i(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})}{1} = 2 \text{ mmol} < \frac{n^i(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)}{3} = 2,66 \text{ mmol}$$

L'oxydant ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) est en défaut.

2.3. Vitesses à $t = 40$ s : la vitesse de formation des ions Cr^{3+} correspond graphiquement au coefficient directeur de la tangente à la courbe à $t = 40$ s.

$$v(\text{Cr}^{3+}) = 0,16 \text{ mmol.L}^{-1}.\text{s}^{-1} = 1,6 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$$

$$v(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = 3 v(\text{Cr}^{3+}) = 4,8 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$$

2.4. Valeur limite de la concentration des ions Cr^{3+} :

$$n^{\text{lim}}(\text{Cr}^{3+}) = 2 n^i(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = 4 \text{ mmol} ; \quad [\text{Cr}^{3+}]_{\text{lim}} = \frac{4}{0,2} = 20 \text{ mmol/L}$$

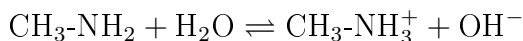
2.5. Temps de demi-réaction : au temps de demi-réaction $t_{1/2}$, la moitié du réactif limitant a disparu ; il s'est donc formé 2 mmol d'ion Cr^{3+} , donc à cette date : $[\text{Cr}^{3+}]_{t_{1/2}} = 10 \text{ mmol/L}$. Sur le graphe, l'abscisse correspondant à $[\text{Cr}^{3+}] = 10 \text{ mmol/L}$ donne $t_{1/2} \simeq 12$ s.

Exercice 3

3.1. Formules générales : amine primaire $R-NH_2$; acide α -aminé $R-CH(NH_2)-COOH$.

3.2. $M(B) = 14n + 17 = 31 \Rightarrow n = 1$. B : CH_3-NH_2 (méthanamine) ; A : $H-CH(NH_2)-COOH$ (acide 2-aminoethanoïque).

3.3. Équation-bilan :



Couple acide/base : $CH_3-NH_3^+/CH_3-NH_2$.

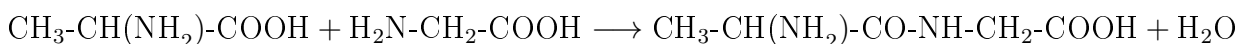
3.4. Expression du pH :

$$Ka = \frac{[H_3O^+][B]}{[BH^+]}$$

Électroneutralité : $[BH^+] = [OH^-] - [H_3O^+] \simeq [OH^-]$. Conservation de la matière : $[B] = C - [BH^+] \simeq C$ car $[BH^+] \simeq [OH^-] \ll C$.

$$Ka = \frac{[H_3O^+]C}{[OH^-]} \Rightarrow Ka = \frac{[H_3O^+]^2 C}{K_e} \Rightarrow pH = 7 + \frac{1}{2}(pKa + \log C) = 11,85$$

3.5. Dipeptide et liaison peptidique :



(la liaison peptidique $-CO-NH-$ est mise en évidence dans le produit formé).

Exercice 4

4.1. Formules semi-développées et noms des isomères acides carboxyliques et esters de formule brute $C_3H_6O_2$: CH_3-CH_2-COOH acide propanoïque ; $CH_3-COO-CH_3$ éthanoate de méthyle ; $HCOO-CH_2-CH_3$ méthanoate d'éthyle.

4.2.1. Expression de la constante d'acidité du couple acido-basique $C_nH_{2n+1}COOH/C_nH_{2n+1}COO^-$:

$$Ka = \frac{[C_nH_{2n+1}COO^-][H_3O^+]}{[C_nH_{2n+1}COOH]}$$

4.2.2. Équation chimique : $C_nH_{2n+1}COOH + HO^- \rightarrow C_nH_{2n+1}COO^- + H_2O$.

$$4.3.1. Ka = \frac{C_b V_h}{C_a V_a - C_b V}$$

$$4.3.2. C_a V_a = C_b V_E$$

4.4.1. En posant $y = hV$:

$$Ka = \frac{C_b V_h}{C_a V_a - C_b V} = \frac{C_b V y}{C_a V_a - C_b V} \Rightarrow \dots \Rightarrow y = Ka V_E - Ka V$$

4.4.2. Tableau de mesures :

V (mL)	1	3	5	7
pH	4,02	4,65	5,09	5,72
h	$9,55 \times 10^{-5}$	$2,24 \times 10^{-5}$	$8,13 \times 10^{-6}$	$1,90 \times 10^{-6}$
y	$9,55 \times 10^{-5}$	$6,72 \times 10^{-5}$	$4,06 \times 10^{-5}$	$1,33 \times 10^{-5}$

4.4.4. $V_E = 7,9$ mL. L'ordonnée à l'origine donne $1,1 \times 10^{-4} = K_a V_E$ d'où $K_a = 1,1 \times 10^{-4}/7,9$, soit $K_a = 1,4 \times 10^{-5}$, $pK_a = 4,85$, $C_a = \frac{C_b V_E}{V_a} = 0,02$ mol/L.

4.4.5. $0,02 = \frac{m}{M}$ soit $M = 1,34/0,02 = 74$ g/mol. Or $M = 12n + 2n + 1 + 45 = 74$ d'où $n = 2$: $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-COOH}$, acide propanoïque.

Exercice 5

5.1. Sur la molécule d'acide ascorbique, les carbones 4 et 5 portent respectivement un groupe éther cyclique (position 4, lié à l'ester cyclique) et un alcool secondaire -OH (position 5), relié à CH_2OH (alcool primaire, position 6).

5.2. Un atome de carbone asymétrique est un atome de carbone tétraédrique relié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Les atomes de carbone n°4 et n°5 sont asymétriques.

5.3. $\text{AH} + \text{HO}^- \rightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$.

5.4. $K_r = \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}][\text{OH}^-]} = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}][\text{OH}^-][\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{K_a}{K_e} = 10^{10}$. Cette constante étant très grande, la réaction est totale.

5.5. À l'équivalence, les quantités de matière des réactifs mis en présence sont dans les proportions stoechiométriques. Coordonnées du point d'équivalence (méthode des tangentes) : $E(V_{\text{équi}} = 15$ mL ; $\text{pH} = 8$). L'espèce majoritaire à l'équivalence est l'ion A^- , base conjuguée de l'acide AH ; la présence de la base faible A^- majoritaire est responsable de la valeur $\text{pH} = 8$ (milieu basique).

5.6. $C_a V_a = C_b V_b \Rightarrow C_a = 0,02 \times 15/10 = 0,03$ mol.L⁻¹. Soit 0,003 mol dans 100 mL, c'est-à-dire dans un comprimé. Masse d'acide ascorbique dans un comprimé : $0,003 \times 176 = 0,528$ g soit 528 mg. Écart relatif : $28/500 = 0,056$ (5,6%) ; cet écart est faible.

5.7. À la demi-équivalence du dosage acide faible-base forte, le pH est égal au pKa du couple acide-base faible. Lecture graphique : $\frac{1}{2}V_{\text{équi}} = 7,5$ mL et pH voisin de 4 soit $pK_a \simeq 4$.

5.8. On ajoute de l'eau afin d'immerger correctement la sonde du pH-mètre ; l'eau n'apportant pratiquement pas d'ion oxonium, le volume de soude ajouté à l'équivalence ne sera pas modifié.

5.9. Le changement de couleur de l'indicateur coloré permet de repérer l'équivalence. La zone de virage de l'indicateur coloré doit contenir le pH du point équivalent (soit $\text{pH} = 8$ dans ce cas) : on choisit donc le rouge de crésol.